

# Documentação do Sistema – Análise de Fraudes em Cartões de Crédito

---

## Objetivo da Aplicação

A aplicação analisa dados de transações para apoiar a detecção de possíveis fraudes em cartões de crédito. O fluxo é organizado em três agentes (Aquisição, Análise e Conclusão Geral), gerando HTML com gráficos e tabelas.

## Agentes do Sistema

### Agente 1 – Aquisição de Documentos

Gerencia a interface Streamlit; recebe o CSV; preserva estado na sessão; orquestra chamadas ao Agente 2.

#### Prompt/Comportamento:

- Upload de CSV
- Perguntas categorizadas (Distribuição, Padrões, Anomalias, Relações)
- Encaminha solicitações ao Agente 2 e acumula conclusões

### Agente 2 – Análise de Dados

Gera contexto via SQL (SQLite), responde em português e produz HTML com gráficos, tabelas e conclusões.

#### Prompt do Agente 2 (resumo)

Aja como um analista de dados e responda a seguinte PERGUNTA {pergunta}  
...  
(Conteúdo integral do prompt presente no código fonte; ver documentação principal)

### Agente 3 – Conclusão Geral

Consolida as conclusões anteriores e gera um HTML final com visualizações e destaques.

#### Prompt do Agente 3 (resumo)

Aja como um analista de dados que analisou dados relativos a fraude...  
(Conteúdo integral do prompt presente no código fonte; ver documentação principal)

## Outros Métodos e Objetivos

**llm\_gera\_query(...):** Gera SQL compatível com SQLite, coleta colunas via PRAGMA, ajusta LIMIT com base em tokens.

**rag(...):** Carrega o CSV em SQLite e invoca llm\_gera\_query para obter a query final.

**num\_tokens\_from\_string(...):** Conta tokens para regular o volume do contexto.

**ErroProcessamento:** Exceção para falhas ou excesso de tentativas.

## Instalação e Configuração

Faça o download do código, do arquivo requirements.txt e do script plotly.js

[Script agente fraude cartao.py](#)

[Arquivo requirements.txt](#)

[plotly.js](#) (Deve ser colocado dentro da pasta “Scripts”)

Crie um ambiente virtual e ative:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/Mac
venv\Scripts\activate      # Windows
```

Instale as dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

Crie o arquivo .env, dentro da pasta “Scripts”, com sua chave de API gerada no provedor [Openrouter](#)

```
API_KEY="sua_chave_aqui"
```

Rode a aplicação:

```
streamlit run agente_fraudecredito.py
```

## Versão de Testes

<https://agente-fraude-cartao-credito.streamlit.app/>

### Como Manipular a Interface Gráfica

- Upload do [CSV](#)
- Exploração: Distribuição / Padrões / Anomalias / Relações
- Clique em “Consultar” para cada seção
- Finalize com “Conclusão Geral” (limpa histórico)

**Obs:** O arquivo a ser analisado, deve possuir o mesmo layout do exemplo informado, ou seja, algumas colunas como variáveis e as colunas Time -> Número de segundos passados desde a primeira transação, Amount -> Valor da transação e a coluna Class -> Indicação de fraude ou não. 1 = fraudulenta, 0 = normal

## Perguntas Cadastradas

### Distribuição

- Quais são os tipos de dados (numéricos, categóricos)?
- Qual a distribuição de cada variável ? (histogramas, distribuições)
- Qual o intervalo de cada variável (mínimo, máximo)?
- Quais são as medidas de tendência central (média, mediana)?
- Qual a variabilidade dos dados (desvio padrão, variância)?

### Padrões

- Existem padrões ou tendências temporais?
- Quais os valores mais frequentes ou menos frequentes?
- Existem agrupamentos (clusters) nos dados?

### Anomalias

- Existem valores atípicos nos dados?
- Como esses outliers afetam a análise?
- Podem ser removidos, transformados ou investigados?

### Relações

- Como as variáveis estão relacionadas umas com as outras? (Gráficos de dispersão, tabelas cruzadas)
- Existe correlação entre as variáveis?
- Quais variáveis parecem ter maior ou menor influência sobre outras?

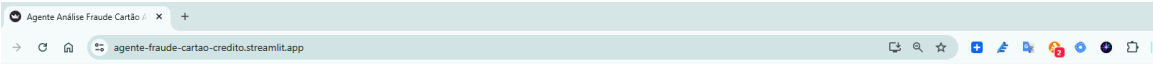
## Tecnologias e Frameworks Utilizados

| Tecnologia          | Versão |
|---------------------|--------|
| pandas              | 2.3.0  |
| pydantic            | 2.11.7 |
| python-dotenv       | 1.1.0  |
| sqlalchemy          | 2.0.41 |
| packaging           | 25.0   |
| protobuf            | 5.29.5 |
| langchain           | 0.3.25 |
| langchain-community | 0.3.25 |
| langchain-core      | 0.3.74 |
| streamlit           | 1.46.0 |
| cachetools          | 5.5.2  |
| matplotlib          | 3.10.3 |
| langchain-openai    | 0.3.31 |
| openpyxl            | 3.1.5  |
| transformers        | 4.57.0 |
| transformers.utils  | 0.0.1  |
| torch               | 2.8.0  |

## Mecanismo de Memória

Uso de `st.session_state` (histórico de perguntas/conclusões) e `InMemoryCache` para cache de LLM.

Imagens Execuções



Agente Análise Fraude Cartão AI

Ex: Arquivo csv de dados

Carregue o arquivo csv de dados

Drag and drop file here  
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

creditcard.csv 143.8MB

Descrição dos dados. Escolha uma opção

Qual o intervalo de cada variável (mínimo, máximo)?

Consultar

Intervalo das Variáveis (Mínimo e Máximo)

Dados Utilizados:

30 transações do arquivo de fraudes (amostra fornecida no contexto).

Tabela de Intervalos:

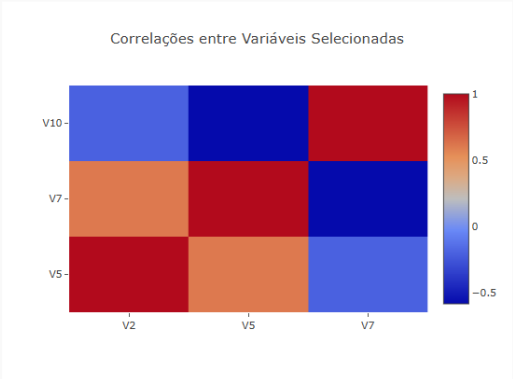
| Variável | Mínimo    | Máximo   |
|----------|-----------|----------|
| Time     | 0.0       | 23.0     |
| V1       | -5.401258 | 1.492936 |
| V2       | -5.450148 | 1.449044 |
| V3       | -1.361819 | 2.536347 |
| V4       | -1.582122 | 2.712520 |
| V5       | -1.971383 | 3.721818 |



|       |  |
|-------|--|
| V18 - |  |
| V17 - |  |
| V16 - |  |
| V15 - |  |
| V14 - |  |
| V13 - |  |
| V12 - |  |
| V11 - |  |
| V10 - |  |
| V9 -  |  |
| V8 -  |  |
| V7 -  |  |

Conclusão Geral

Correlações entre Variáveis (V1-V28)



Destaque para correlação V2-V5 (0.61) e V7-V10 (-0.58)

# Evidências de Teste

## Pergunta 1

Quais são os tipos de dados (numéricos, categóricos)?

## Resposta

### Análise de Dados - Fraudes em Cartão de Crédito

#### Tipos de Dados por Coluna

- **Numéricas:** Time, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, Amount
- **Categóricas:** Class

#### Tabela de Dados com Formatação Condicional (Amount)

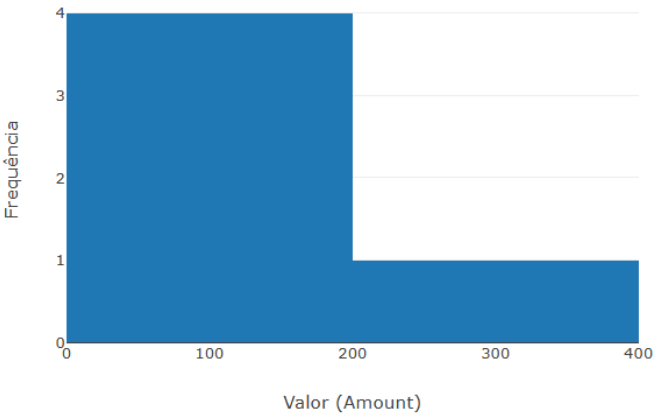
| Time | V1        | V2        | V3       | V4        | V5        | V6        | V7        | V8        | V9        |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0.0  | -1.359807 | -0.072781 | 2.536347 | 1.378155  | -0.338321 | 0.462388  | 0.239599  | 0.098698  | 0.363787  |
| 0.0  | 1.191857  | 0.266151  | 0.166480 | 0.448154  | 0.060018  | -0.082361 | -0.078803 | 0.085102  | -0.255425 |
| 1.0  | -1.358354 | -1.340163 | 1.773209 | 0.379780  | -0.503198 | 1.800499  | 0.791461  | 0.247676  | -1.514654 |
| 1.0  | -0.966272 | -0.185226 | 1.792993 | -0.863291 | -0.010309 | 1.247203  | 0.237609  | 0.377436  | -1.387024 |
| 2.0  | -1.158233 | 0.877737  | 1.548718 | 0.403034  | -0.407193 | 0.095921  | 0.592941  | -0.270533 | 0.817739  |

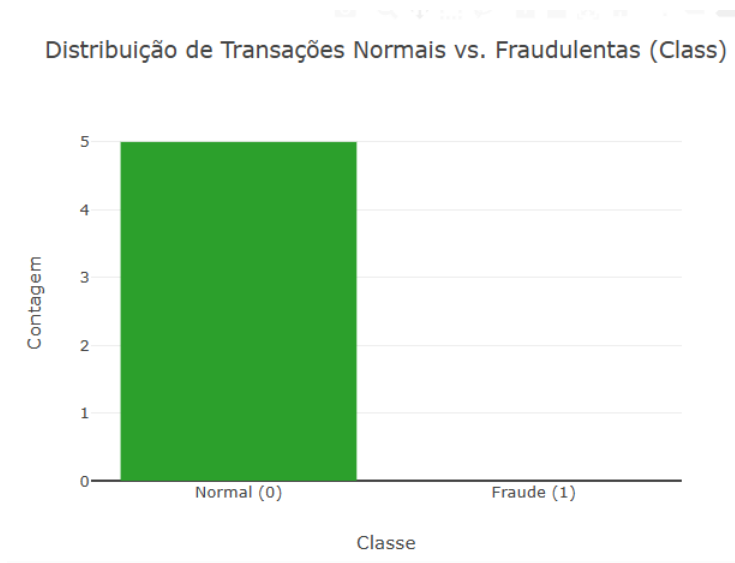
| V10       | V11       | V12       | V13       | V14       | V15       | V16       | V17       | V18       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0.090794  | -0.551600 | -0.617801 | -0.991390 | -0.311169 | 1.468177  | -0.470401 | 0.207971  | 0.025791  |
| -0.166974 | 1.612727  | 1.065235  | 0.489095  | -0.143772 | 0.635558  | 0.463917  | -0.114805 | -0.183361 |
| 0.207643  | 0.624501  | 0.066084  | 0.717293  | -0.165946 | 2.345865  | -2.890083 | 1.109969  | -0.121359 |
| -0.054952 | -0.226487 | 0.178228  | 0.507757  | -0.287924 | -0.631418 | -1.059647 | -0.684093 | 1.965775  |

| V10      | V11       | V12      | V13      | V14       | V15      | V16       | V17       | V18       |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 0.753074 | -0.822843 | 0.538196 | 1.345852 | -1.119670 | 0.175121 | -0.451449 | -0.237033 | -0.038195 |

| V19       | V20       | V21       | V22       | V23       | V24       | V25       | V26       | V27       | V28       | Amount | Class |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 0.403993  | 0.251412  | -0.018307 | 0.277838  | -0.110474 | 0.066928  | 0.128539  | -0.189115 | 0.133558  | -0.021053 | 149.62 | 0     |
| -0.145783 | -0.069083 | -0.225775 | -0.638672 | 0.101288  | -0.339846 | 0.167170  | 0.125895  | -0.008983 | 0.014724  | 2.69   | 0     |
| -2.261857 | 0.524980  | 0.247998  | 0.771679  | 0.909412  | -0.689281 | -0.327642 | -0.139097 | -0.055353 | -0.059752 | 378.66 | 0     |
| -1.232622 | -0.208038 | -0.108300 | 0.005274  | -0.190321 | -1.175575 | 0.647376  | -0.221929 | 0.062723  | 0.061458  | 123.50 | 0     |
| 0.803487  | 0.408542  | -0.009431 | 0.798278  | -0.137458 | 0.141267  | -0.206010 | 0.502292  | 0.219422  | 0.215153  | 69.99  | 0     |

Distribuição do Valor das Transações (Amount)





## Conclusões

### Tipos de dados identificados:

- **Numéricas contínuas:** Time, V1 a V28 (resultantes de PCA), Amount.
- **Catégorica binária:** Class (0 = normal, 1 = fraude).

**Dados utilizados:** 5 primeiras linhas do dataset fornecidas no contexto.

## Pergunta 2

Quais os valores mais frequentes ou menos frequentes?

## Resposta

### Análise de Valores Mais/Menos Frequentes

#### Resumo Estatístico (Amostra)

| Coluna | Valor Mais Frequente | Valor Menos Frequente |
|--------|----------------------|-----------------------|
| Class  | 0 (Normal)           | 1 (Fraude)            |

|        |                                    |                                       |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Amount | Valores Baixos<br>(ex: 0.89, 2.69) | Valores Altos<br>(ex: 378.66, 231.71) |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|

### Conclusões

- **Class:** A classe 0 (normal) é dominante na amostra.
- **Amount:** Transações de baixo valor são mais comuns.

### Pergunta 3

Existem valores atípicos nos dados?

### Resposta

#### Análise de Valores Atípicos

##### Colunas com Valores Atípicos

| Coluna | Outliers Identificados |
|--------|------------------------|
| Time   | 23 (máximo)            |
| V3     | 2.536, 1.773           |
| Amount | 378.66, 231.71         |

### Conclusões

**Resposta à pergunta:** Sim, existem valores atípicos nos dados.

**Colunas afetadas:** Time, V3, V4, V7, V10, V11, V12, V14, V16, V17, Amount.

**Dados utilizados:** Amostra de 28 transações fornecidas no contexto.

#### Pergunta 4

Podem ser removidos, transformados ou investigados?

#### Resposta

##### Análise de Dados - Fraudes em Cartão de Crédito

##### Dados Utilizados (Amostra de 28 Transações)

| Time | V1    | V2    | V3   | V4   | V5    | V6   | V7   | V8   | V9   | V10  | V11   | V12   | V13   |
|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 0.0  | -1.36 | -0.07 | 2.54 | 1.38 | -0.34 | 0.46 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.09 | -0.55 | -0.62 | -0.99 |

| V14   | V15  | V16   | V17  | V18  | V19  | V20  | V21   | V22  | V23   | V24  | V25  | V26   |
|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| -0.31 | 1.47 | -0.47 | 0.21 | 0.03 | 0.40 | 0.25 | -0.02 | 0.28 | -0.11 | 0.07 | 0.13 | -0.19 |

| V27  | V28   | Amount | Class |
|------|-------|--------|-------|
| 0.13 | -0.02 | 149.62 | 0     |

#### Conclusões

Resposta à Pergunta: As colunas que devem ser:

- **Investigadas:** Time, V3, V10, V11, V14, V16, V17, Amount
- **Transformadas:** Amount (normalização/log)
- **Removidas:** Nenhuma

**Dados Utilizados:** Amostra de 28 transações das colunas Time, V1-V28, Amount e Class.

### Pergunta 5

Existe correlação entre as variáveis?

### Resposta

#### Análise de Correlação entre Variáveis

#### Dados Utilizados

28 transações das colunas: Time, V1-V28, Amount, Class

#### Conclusões

- **Correlações significativas ( $> |0.4|$ ):**
  - V2 e V5: +0.63
  - V7 e V10: -0.58
  - Amount e V25: +0.50
  - V18 e V9: -0.52
- **Class (fraude) tem correlação moderada com:**
  - V14: -0.31
  - V10: +0.29
- Time e Amount mostram baixa correlação com outras variáveis

**Resposta à pergunta:** Existem correlações significativas principalmente entre variáveis V (ex: V2-V5, V7-V10) e entre Amount-V25. Class tem correlação fraca com V14 e V10.

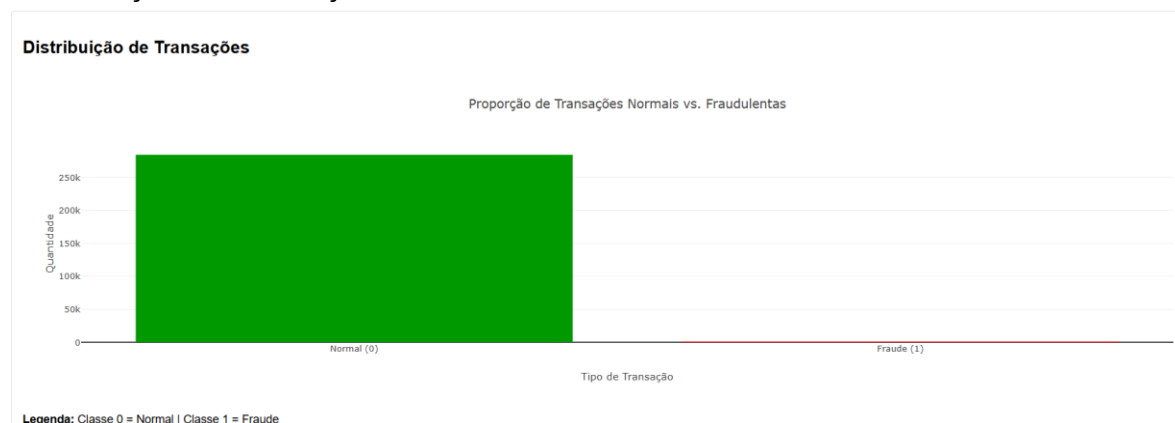
### Pergunta 5

#### Conclusão Geral

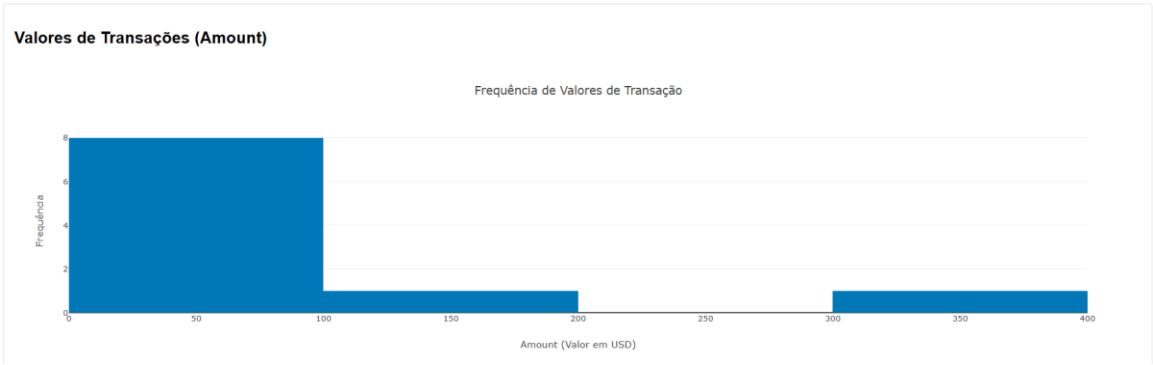
### Resposta

#### Análise de Transações com Cartão de Crédito

#### Distribuição de Transações

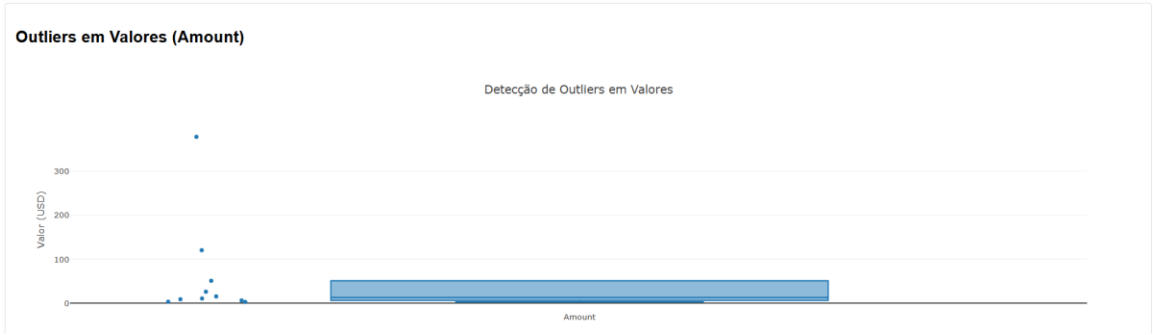


Valores de Transações (Amount)



Valores  $\leq 50$  são frequentes | Valores  $\geq 200$  são raros

Outliers em Valores (Amount)



Valores atípicos identificados (ex: **378.66**)

Principais Correlações

| Variáveis   | Correlação | Impacto em Fraude |
|-------------|------------|-------------------|
| V14 e Class | -0.31      | Relação negativa  |
| V10 e Class | +0.29      | Relação positiva  |

Conclusões Gerais

- Dados **altamente desbalanceados** (fraudes representam minoria)
- Variável **Amount** requer transformação (log/normalização) devido a outliers
- Colunas **V10 e V14** são as mais relevantes para detecção de fraudes

- Nenhuma coluna deve ser removida - todas contribuem para análise

## **Conclusão**

Documento consolidado com objetivos, prompts, métodos, perguntas, instalação, tecnologias e memória, incluindo gráficos/diagramas ilustrativos.